

MS-ACE-02 — Aislamiento y bloqueo (LOTO) de EAF, LF, CC y equipos

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-02 — Aislamiento y bloqueo (LOTO) de EAF, LF, CC y equipos
Área	Acería · EAF, LF, ollas, CC1, CC2, grúas y patio
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-02-loto-aislamiento-bloqueo.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-19 · S-20 · S-21 · S-22 · S-23 · S-24 · S-25 · S-26 · S-01 · S-12 · C-04 · C-05 · C-06 · C-11 · C-12 · contratistas
Presentación	MS-ACE-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Un candado, una persona, una llave: nadie mete el cuerpo hasta probar todas las energías en cero

Principio rector: Un candado, una persona, una llave. Prueba energía cero antes de tocar.

Por qué importa: Un transformador de 140 MVA, brazos de electrodo, acumuladores hidráulicos, agua a presión y gases pueden liberar su energía sin aviso. Si alguien tiene el cuerpo dentro del equipo, el resultado es electrocución, aplastamiento, quemadura o asfixia. Solo la prueba de energía cero lo evita.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Identificar todas las energías.** Eléctrica, hidráulica, neumática, agua, gases, gravedad, térmica y radiación, con la lista de puntos del equipo.
2. **Aislar, bloquear y etiquetar.** Candado de equipo y tarjeta en cada punto; llaves a la caja grupal; un candado personal por trabajador.
3. **Probar energía cero.** Intento de arranque, 0 V vivo–muerto–vivo, 0 bar, multigás en rango y Cs-137 < 2 × fondo.
4. **Distinguir llave cautiva de LOTO.** Llave cautiva solo para acceso de rutina listado; toda intervención en el equipo exige LOTO completo.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de reenergización; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y flujo de 10 pasos	45	Recorrido del flujo con la caja grupal	Láminas 3–5
3. Puntos de bloqueo	75	Ejercicio: identificar puntos en EAF y CC	Láminas 6–7, figuras
4. Equipos y energía cero	75	Práctica vivo–muerto–vivo y lectura de manómetros	Láminas 8–9, kit LOTO
5. Controles y llave cautiva	60	Casos: ¿llave cautiva o LOTO completo?	Láminas 10–11
6. Registros y paso a paso	75	Llenado de un permiso con los 11 pasos	Láminas 12–14
7. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: candado sin dueño	Lámina 15
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el bloqueo	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Dueño; audita bloqueos (VCC); aprueba métodos alternos	A
C-04 Jefe de Turno	Autoriza la liberación a mantenimiento; custodia la caja grupal	R
C-05 / C-06 Supervisores	Entregan el equipo vacío, frío y estacionado	R
C-11 / C-12 Mantenimiento	Emiten el permiso; identifican energías con la lista de puntos	R
S-20 Electricista de Acería	Único que opera interruptores de media y alta tensión y aplica tierras	R
S-22 Técnico Hidráulico	Descarga acumuladores y verifica 0 bar	R
S-19, S-21, S-23 a S-25, contratistas	Colocan su candado personal; verifican energía cero antes de tocar	R
C-16 como ESR	Cierra el obturador de Cs-137, pone su candado y mide < 2 × fondo	R

4.2 Flujo del proceso

1. **Preparar:** Permiso + lista de puntos del equipo
2. **Avisar y parar:** Horno vacío y a nivel; máquina vacía
3. **Aislar:** Interruptor, válvulas, pasadores, obturador
4. **Bloquear:** Candado de equipo + tarjeta; caja grupal
5. **Candado personal:** Uno por trabajador, antes de entrar
6. **Liberar residual:** 0 bar, calzas, drenar, purgar, $\leq 50\text{ °C}$
7. **Energía cero:** Arranque, 0 V, 0 bar, gas, radiación
8. **Trabajar:** Repetir prueba si > 2 h o cambia alcance
9. **Retiro ordenado:** Contar personal; agua, hidráulica, eléctrica

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Candado personal	Identifica a cada trabajador	Rojo, llave única, foto y nombre	Uno por persona; nunca prestado
Candado de equipo y caja grupal	Bloquean puntos; guardan llaves	Caja para ≥ 20 candados personales	Numerados según la lista
Tarjeta NO OPERAR	Informa quién, por qué y cuándo	Nombre, fecha, radio	Una por candado
Detector de AT y multímetro	Prueba de ausencia de tensión	Multímetro CAT III 1,000 V / CAT IV 600 V	Vivo—muerto—vivo
Tierras temporales	Contra reenergización e inducción	Según corriente de falla [Validar con C-12]	Inspección y registro
Calzas, pasadores, bridas ciegas	Bloqueo de gravedad y de gases	Diseño OEM [Validar con OEM]	Pintados en rojo; numeradas
Multigás y medidor de radiación	Atmósfera y obturador de Cs-137	O ₂ , CO, LEL; $\mu\text{Sv/h}$	Bump test diario; calibración

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
Tensión en el punto	0 V	Cualquier lectura > 0	No tocar; C-12 revisa
Hidráulica y acumuladores	0 bar	> 0 bar	Descargar de nuevo
Agua de panel o molde	0 bar	> 0 bar o flujo en dren	Revisar; doble bloqueo
O ₂ / gas natural / argón	0 bar en venteo	> 0 bar	Revisar doble bloqueo

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
Atmósfera de entrada	O ₂ 19.5–23.5 %	CO ≥ 25 ppm o ≥ 10 % LEL	Salir; no ingresar
Evacuación del sector	—	CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL	Evacuar el sector
Superficie de trabajo	≤ 40 °C	> 50 °C [Supuesto]	Esperar enfriamiento
Cs-137 con obturador cerrado	Fondo 0.1–0.3 μSv/h	≥ 2 × fondo	Alejarse ≥ 3 m; ESR

Trabajo en caliente: 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo). Horno a 0° con pasador. Límites de radiación [Validar con ESR].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Aislamiento eléctrico por S-20:** Interruptor extraído y bloqueado, seccionador abierto y tierras en AT. Prueba vivo–muerto–vivo con registro.
- ★ **Gravedad y acumuladores en cero:** Acumuladores a 0 bar; calzas en brazos y columnas; pasador de basculamiento y de barra falsa.
- ★ **Fluidos con doble bloqueo:** Agua, O₂, gas natural y argón con doble bloqueo y venteo; brida ciega si hay ingreso; manómetro 0 bar.
- ★ **Agua de molde con acero: prohibido:** Nunca cerrar el agua de molde con acero líquido o hebra sin solidificar. C-06 confirma máquina vacía.

EPP: EPP básico de nave: casco, lentes y botas metatarsales · Ropa FR o algodón, guantes y protección auditiva · S-20: EPP para arco según estudio [Validar con C-12] · Detector multigás si hay ingreso (MS-ACE-05)

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Permiso de trabajo	Lista de puntos, lecturas cero, firmas	Cada bloqueo	No se trabaja
Bitácora de caja grupal	Candados y transferencias de turno	Cada colocación y retiro	Candado sin dueño
Retiro forzado de candado	C-04 + C-16, búsqueda ≥ 30 min	Cada caso, con investigación	Riesgo de reenergizar
Tierras temporales (S-20)	Aplicadas y retiradas	Registro por maniobra	Energización con tierras
Agua restablecida	Caudal y ΔT en rango	Antes de energizar	Panel sobrecalentado
Auditorías VCC de LOTO	≥ 4 al mes por área [Supuesto]	C-16	Acción correctiva

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Prepara	Permiso de trabajo y lista de puntos (figura); identifica todas las energías, incluida radiación	Lista completa y firmada	★	C-11 / C-12
2	Avisa	Informa a C-04, al púlpito y a los afectados: equipo, hora y duración	Aviso en bitácora		C-11 / C-12
3	Para el equipo	EAF vacío y a nivel; CC con máquina vacía, sin acero y hebra fuera; olla vacía	Entrega firmada	★	C-05 / C-06
4	Aísla la energía eléctrica	En AT: extrae el interruptor, abre el seccionador y aplica tierras; en BT abre el interruptor del MCC	Abierto visible	★	S-20
5	Aísla fluidos	Cierra agua; O ₂ , gas natural, argón y aire con doble bloqueo y venteo; brida ciega si hay ingreso	Válvulas cerradas y rotuladas	★	S-19 / S-22
6	Bloquea y etiqueta	Candado de equipo + tarjeta en cada punto; llaves a la caja grupal	Todos los puntos con candado	★	Emisor
7	Pon tu candado personal	Cada trabajador pone su candado en la caja grupal antes de entrar	1 candado por persona	★	Ejecutores

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
8	Libera energía residual	Acumuladores a 0 bar; calzas y pasadores; drena agua; purga gases; enfría a $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	0 bar; calzas puestas	★	S-22, S-19
9	Prueba energía cero	Arranque desde HMI y local sin movimiento; 0 V vivo–muerto–vivo; 0 bar; multigás; Cs-137 < 2 × fondo	Todo en cero y anotado	★	S-20, ejecutor
10	Trabaja	Si se interrumpe > 2 h o cambia el alcance, repite la prueba del paso 9	Sin cambio de condición		Ejecutores
11	Retira ordenadamente	Herramientas y calzas fuera; cuenta al personal; cada quien quita su candado; agua, hidráulica, eléctrica	Personal completo fuera	★	Emisor + C-05

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
El equipo se mueve en la prueba	Detén todo; revisa la lista de puntos; no trabajes	C-12, C-16
Presión que no baja a 0 bar	Descarga de nuevo; si persiste, aísla aguas arriba	S-22, C-11
Tensión inducida en AT	Aplica tierras en ambos lados del trabajo	S-20, C-12
Candado de alguien que no aparece	Procedimiento de retiro forzado: localizar, verificar, registrar	C-04, C-16
Multigás en alarma	Sal; ventila; aislamiento positivo con brida ciega	C-16
Radiación > 2 × fondo	Aléjate $\geq 3\text{ m}$ [Supuesto]; delimita; llama al ESR	ESR, C-16
Cerrar agua de molde con acero	Prohibido. Escala	C-04, C-03

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuántos candados personales pone cada trabajador en la caja grupal? a) Uno propio b) Uno por cuadrilla c) Ninguno si hay candado de equipo
- ¿Quién opera interruptores de media y alta tensión y aplica tierras? a) El supervisor b) S-20 Electricista c) Cualquier ejecutor
- En la prueba de arranque el equipo se mueve. ¿Qué haces? a) Trabajo con cuidado b) Detengo todo y reviso los puntos c) Pongo otro candado
- Vas a cambiar un componente en la plataforma de bóveda. ¿Basta la llave cautiva? a) Sí, siempre b) No, se requiere LOTO completo c) Solo si hay supervisor
- ¿En qué orden se reenergiza el equipo al retirar el LOTO? a) Eléctrica, hidráulica, agua b) Agua, hidráulica, eléctrica c) Todo a la vez

Clave de respuestas:

- a) Uno propio — Un candado, una persona, una llave. Nunca se presta ni se usa el de otro.
- b) S-20 Electricista — Solo S-20, con prueba vivo–muerto–vivo (NOM-029).
- b) Detengo todo y reviso los puntos — Hay un punto omitido o puenteado: nadie trabaja hasta encontrar la energía no aislada.
- b) No, se requiere LOTO completo — La llave cautiva es solo para acceso de rutina listado. Toda intervención exige LOTO completo.
- b) Agua, hidráulica, eléctrica — Primero agua con caudales normales, luego hidráulica, al final eléctrica.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-19, S-21 a S-26 (ejecutores)	U	8 h	5 bloqueos	24 meses
S-20 Electricista	O	8 h + 16 h	10 maniobras de AT	12 meses
S-01, S-12	U	4 h	3 entregas de equipo	24 meses
S-02, S-03, S-06, S-07 (llave cautiva)	L	2 h	3 accesos	24 meses
C-04, C-05, C-06, C-11, C-12	O	12 h	10 permisos con tutor	24 meses
Contratistas	U	8 h (TD-P08)	2 bloqueos	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Identifica todas las energías del equipo con la lista de puntos (figura 1 o 2)
- ☐ Aísla fluidos con doble bloqueo y venteo, y brida ciega si hay ingreso
- ☐ Coloca su propio candado personal y nunca usa el de otro
- ☐ Descarga acumuladores y coloca calzas y pasadores antes de entrar
- ☐ Hace la prueba de energía cero completa (incluido Cs-137 < 2 × fondo) y la anota
- ☐ Retira en orden y reenergiza agua, luego hidráulica, luego eléctrica

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Un candado, una persona, una llave.** Tu candado en la caja grupal antes de entrar; nunca prestado.
- **Sin energía cero no se toca.** 0 V, 0 bar, calzas y pasadores puestos, anotado en el permiso.
- **Llave cautiva no es LOTO.** Solo acceso de rutina listado; para intervenir el equipo, LOTO completo.
- **Agua de molde con acero: nunca.** No se cierra el agua de molde con acero líquido en la máquina.

7. Por confirmar

- Clase del detector de AT y calibre de tierras con el diagrama unifilar y C-12
- Calzas y pasadores según OEM; temperatura de contacto ≤ 50 °C (supuesto)
- Límite < 2 × fondo de Cs-137 con el ESR; frecuencia de VCC de LOTO

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-02/MS-ACE-02_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.